FIȘĂ DE DOCUMENTARE NR. 1

TEMA: MATERIALE SEMICONDUCTOARE (S13)

Întrebare de pornire: un fir de cupru conduce bine curentul, iar o bucată de sticlă aproape deloc. Cum ar trebui să fie un material pe care îl putem „regla” să conducă mai mult sau mai puțin, după nevoie?

Obiectivele orei. La sfârșitul săptămânii vei putea:

- să încadrezi un material (conductor, izolator, semiconductor) după felul în care conduce curentul;
- să explici ce este o pereche electron–gol și ce înseamnă un semiconductor intrinsec;
- să deosebești un semiconductor de tip N de unul de tip P (impuritate, purtători majoritari și minoritari);
- să explici de ce un cristal dopat rămâne neutru electric.

---

1. CONDUCTOARE, IZOLATOARE, SEMICONDUCTOARE

Materialele se împart după cât de ușor trece curentul electric prin ele, adică după **rezistivitatea electrică**:

Categoria	Cum conduce curentul	Exemple
conductoare	foarte bine	cupru
izolatoare	foarte slab sau deloc	sticlă
semiconductoare	intermediar între conductoare și izolatoare	siliciu, germaniu

Siliciul este cel mai folosit semiconductor în construcția dispozitivelor electronice. Germaniul se folosește mai rar: la temperaturi mari devine instabil.

Reține: un semiconductor nu este „un conductor mai slab”. Proprietățile lui se pot modifica prin doparea cu impurități, așa cum vei vedea la punctul 4.

2. ATOMUL DE SILICIU ȘI LEGĂTURILE COVALENTE

Atomii semiconductoarelor au **patru electroni de valență** (electronii de pe ultimul strat). Pentru a forma un cristal solid, fiecare atom de siliciu pune în comun câte un electron de valență cu fiecare dintre cei patru atomi vecini. O astfel de punere în comun se numește **legătură covalentă**. Un cristal pur, fără impurități, se numește **intrinsec**.

3. PERECHEA ELECTRON–GOL

În Figura 1, fiecare linie cu două puncte este o legătură covalentă (cele două puncte sunt electronii puși în comun).

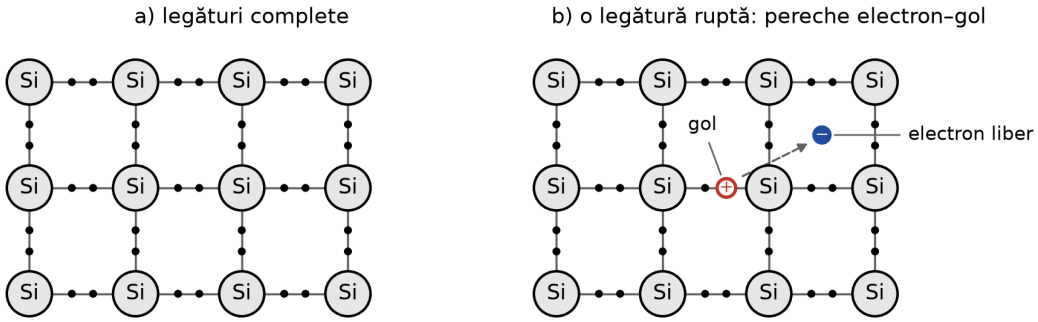


Figura 1. Porțiune dintr-un cristal de siliciu, model plan: a) toate legăturile sunt complete; b) o legătură ruptă. La margine, legăturile continuă în cristal.

Ce se observă în figură:

- în a) toți electronii de valență sunt „legați” între atomi și nu se pot mișca liber;
- în b) un electron a primit suficientă energie (de exemplu din căldura cristalului) și a părăsit legătura. A devenit **electron liber** (sarcină negativă);
- locul rămas liber în legătură se numește **gol**; el se comportă ca o sarcină pozitivă;
- electronul liber și golul formează împreună o **pereche electron–gol**.

La o temperatură dată apar puține perechi electron–gol. De aceea un cristal intrinsec conduce **foarte puțin** curentul. Dacă se aplică o tensiune la capetele cristalului, apar două curente: al electronilor liberi (spre borna pozitivă) și al golurilor (în sens opus electronilor).

4. DOPAREA ȘI TIPURILE N ȘI P

Doparea este introducerea controlată a unor impurități într-un cristal intrinsec. Ea mărește numărul purtătorilor de sarcină și, deci, conductivitatea.

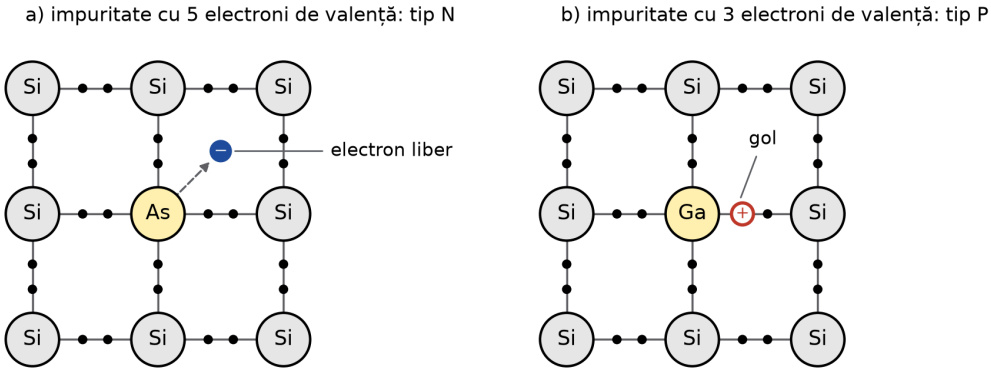


Figura 2. Siliciu dopat: a) cu o impuritate care are 5 electroni de valență (arsen); b) cu o impuritate care are 3 electroni de valență (galiu).

Ce se observă în figură:

- în a) atomul de impuritate are cinci electroni de valență: patru formează legături complete cu atomii vecini, iar al cincilea rămâne **liber**;
- în b) atomul de impuritate are trei electroni de valență, deci una dintre legături rămâne **incompletă**: apare un **gol**.

	Tip N	Tip P
Impuritatea	pentavalentă (5 electroni de valență): arsen, fosfor, stibiu, bismut	trivalentă (3 electroni de valență): bor, aluminiu, galiu, indiu
Cum o numim	donoare (cedează un electron liber)	acceptoare (primește un electron, lasă un gol)
Purtători majoritari	electronii liberi	golurile
Purtători minoritari	golurile	electronii liberi

5. UN CRISTAL DOPAT ESTE NEUTRU ELECTRIC

Un cristal de tip N are mulți electroni liberi, dar **nu este încărcat negativ**. Fiecare atom al cristalului, inclusiv cel de impuritate, este neutru. Electronul liber provine de la un atom de impuritate, care rămâne un ion pozitiv fix în rețea; sarcina negativă a electronului liber este compensată de sarcina pozitivă a ionului. La fel, într-un cristal de tip P golul este compensat de sarcina negativă a ionului fix de impuritate. Ce se schimbă prin dopare este numărul purtătorilor de sarcină care se pot mișca, nu sarcina totală a cristalului.

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE

1. Ce înseamnă că un material este semiconductor? Dă două exemple.
2. Câți electroni de valență are un atom de siliciu și cum se leagă atomii într-un cristal?
3. Cum apare o pereche electron–gol? De ce un cristal intrinsec conduce foarte puțin?
4. Ce fel de impuritate (cu 3 sau cu 5 electroni de valență) se adaugă siliciului pentru a obține un semiconductor de tip N? Care sunt purtătorii majoritari?
5. Într-un semiconductor de tip P, care sunt purtătorii majoritari și care cei minoritari?
6. De ce un cristal de tip N, cu mulți electroni liberi, nu este încărcat negativ?

DE REȚINUT

- Semiconductoarele (siliciul, germaniul) conduc intermediar între conductoare și izolatoare.
- În cristalul intrinsec, perechile electron–gol sunt puține: conducția e foarte slabă.
- Doparea cu impuritate pentavalentă dă tipul N (majoritari: electronii); cu impuritate trivalentă dă tipul P (majoritari: golurile).
- Un cristal dopat rămâne neutru electric.